

金融市場の相関ネットワークの位相解析

赤塩甫 東京都市大学買研究室 指導：賈伊陽

1. 動機と問い

株価そのものを予測するのではなく、危険な局面を**先取り**して株を避けられないか。市場の“つながりの形”から**2つの指標**を作って調べる。

先行研究:

- Mantegna (1999): 相関を距離に変換し、市場をネットワークとして捉える基礎を作った
 - Gidea (2017): ネットワークの“形”の変化から危機を捉えられると示した
 - Ferreira ら (2021): ネットワークの“符号”の崩れを株式市場で検出した
- だが“形”と“符号”を同時に扱い、両者の関係を調べた研究はない。

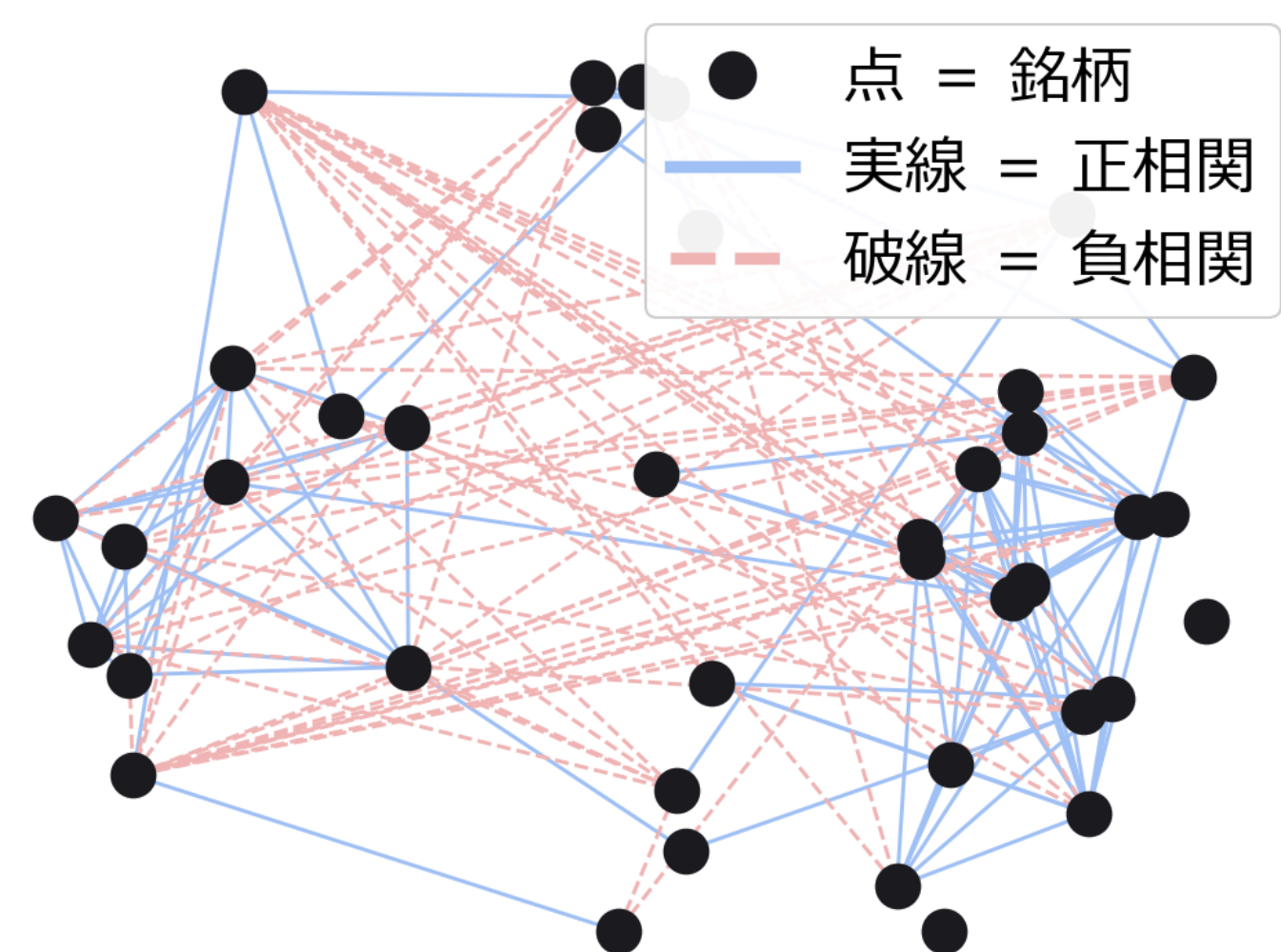
本研究の問い:

- この2つの指標は、たがいに独立か？
- その2つを組み合わせると下落を先取りできるか？

用語: 日次リターン=前日の終値に対する変化率。相関=2銘柄の値動きの似方 (+1=完全に同調、0=無関係、-1=完全に逆)。

2. 相関ネットワーク

40銘柄を点とし、**相関の強い銘柄どうしを線で結ぶ**。相関 r を距離 $d=\sqrt{2(1-r)}$ に変換し、類似した銘柄を近くに配置する。



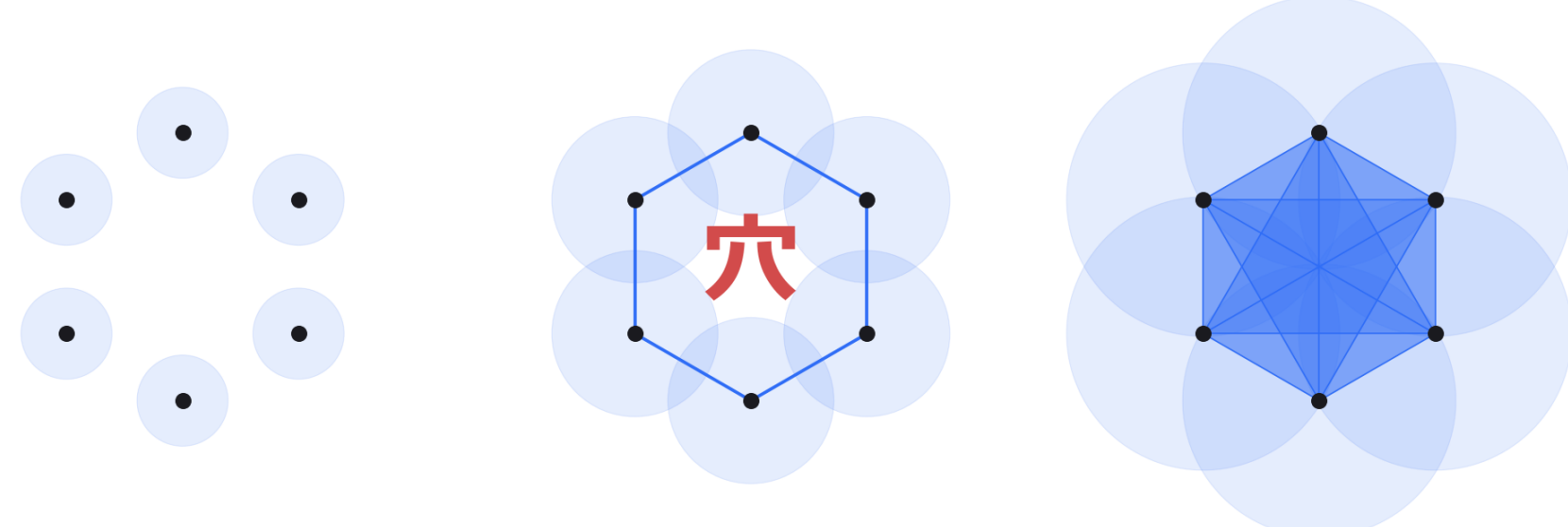
40銘柄の相関ネットワーク（近い=値動きが類似）

このネットワークの“形”と“符号”から2つの指標を取り出す (3.1・3.2)。

3.1 指標1：穴の持続期間

各点を中心に円を描き、半径を大きくすると、円が重なった対が辺で結ばれ、“輪(穴)”が現れ、やがて三角形で埋まって消える。

小: 辺なし 中: 外周→穴 大: 埋まる



2円が重なった対を辺で結ぶ | 円の半径を大きくする →

各穴の**寿命**（消える半径 - 現れる半径）を測る:

← **本物の穴** (長く残る=市場の構造)

← **ノイズ** (すぐ消える)

円の半径を大きくする →

指標 L^1 = すべての穴の寿命の合計:

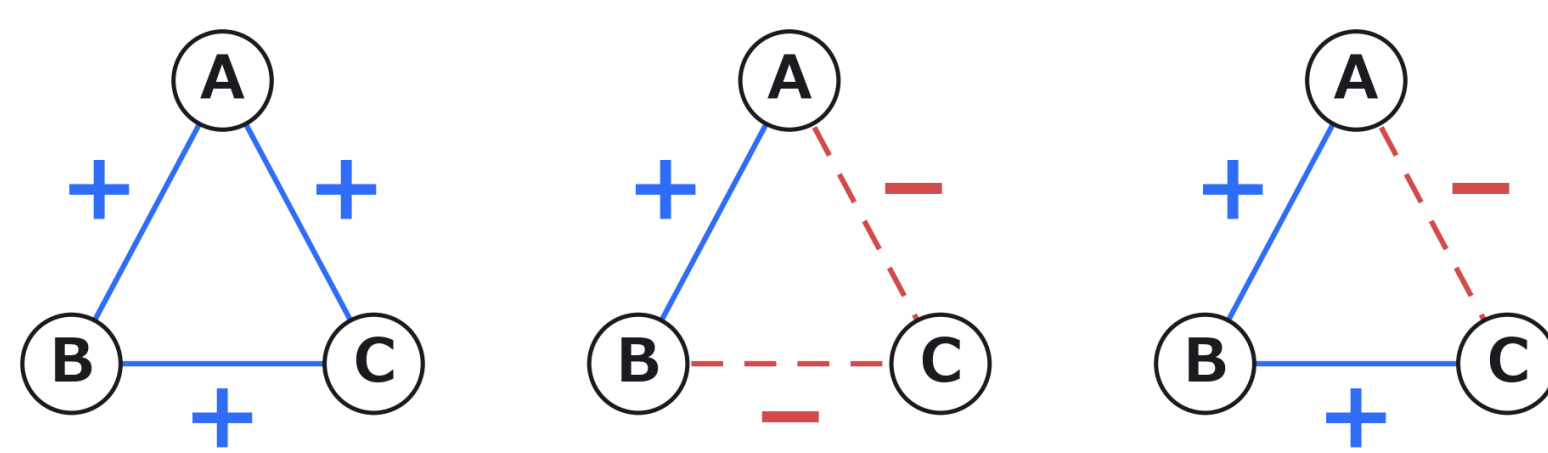
$$L^1 = \sum_{(b_k, d_k) \in \text{Dgm}(H_1)} (d_k - b_k), \quad \text{Dgm}(H_1) = \{(b_k, d_k)\}$$

$\text{Dgm}(H_1)$ = 穴の一覧、 b_k = 現れる半径、 d_k = 消える半径。

3.2 指標2：不均衡サイクルの数

各辺に符号を付ける (正相関=+, 負相関=-)。サイクル C を一周して符号の積をとる。

全て+=均衡 -が偶数=均衡 -が奇数=不均衡



実線 = 正相関 (+) 破線 = 負相関 (-)
符号の積が -1 (負相関が奇数) = 不均衡サイクル

- 符号の積が+: **構造的均衡** (正相関の連鎖と整合)
- 符号の積が-: **構造的な不均衡** (負相関が奇数個)

負相関が奇数個のサイクルを**不均衡サイクル**と呼ぶ。指標 n_{umb} はその個数:

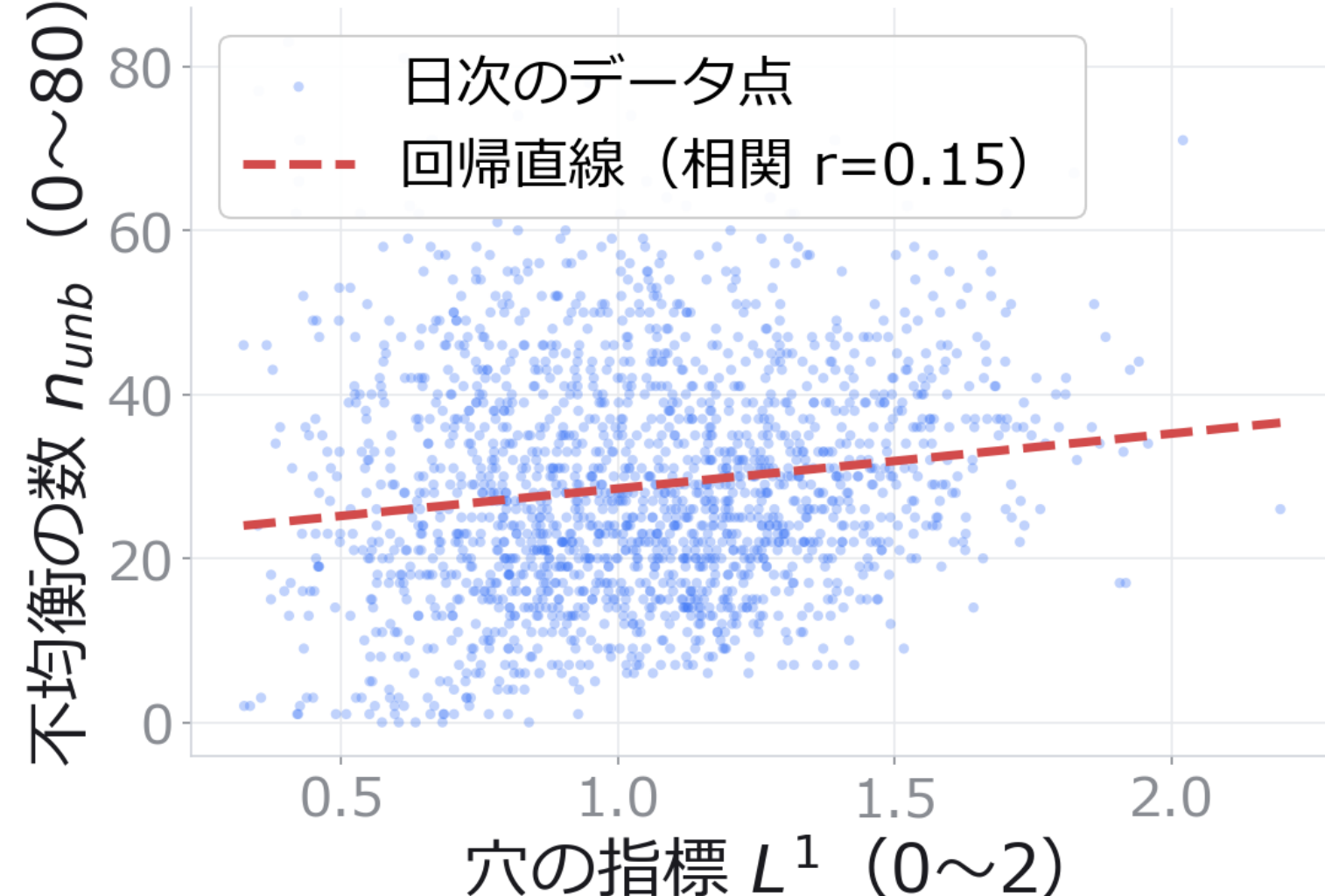
$$\prod_{\text{辺} \in C} \text{sign}(r) = -1 \Rightarrow \text{不均衡}$$

$$n_{\text{umb}} = (\text{不均衡サイクルの個数})$$

3.3 2つの指標の独立性

指標1 (穴) と指標2 (不均衡) が、たがいにどれくらい連動するかを**相関**で測った:

穴と不均衡はバラけている = 連動しない (独立)



- 近年ほど**独立** (直近5年で相関0.15): 穴と不均衡は**別々の情報**を持つ
- 古い時代ほど**連動** (2006-11年の0.45から直近0.15へ単調に低下): 20年通しの0.40は**2008年金融危機を含む古い時代の寄与**で、期間の長さでなく時代の違いによる

3.4 2指標の統合: e_{div}

穴 L^1 (0~2) と不均衡 n_{umb} (0~80) は**スケールが違う**。そのまま引くと n_{umb} が常に勝つので、**標準化 z** で同じ土俵 (過去比の相対位置) に揃えてから引く (x_t = 各指標のその日の値):

$$z(x_t) = \frac{x_t - \text{mean}(x_{\leq t})}{\text{sd}(x_{\leq t})}$$

これで両指標とも平均0・標準偏差1になり**スケールの差が消える**。mean・sdはその日までの値だけで計算 (未来は見ない)。

差分をとった指標:

$$e_{\text{div}} = z(n_{\text{umb}}) - z(L^1)$$

- $e_{\text{div}} > 0$ (**構造不安定シグナル**): 不均衡が穴を上回る = 市場の関係が**ねじれ始めている**。まとも (正相関の群れ) が崩れ、一緒に動いていた銘柄が逆に動く。**秩序の崩壊の兆し** → 株を避ける
- $e_{\text{div}} < 0$ (**平常**): 穴が不均衡を上回る = 関係の**ねじれが少なく、まともが保たれている** → 株を持つ

3.5 なぜ「差分」なのか

片方だけでは効かない。同じ条件を**20年全体 (2006-26年) に当てはめたときの最大下落** (指標どうしの比較。未来を見ない**前進検証**は4章):

使う指標	最大下落	シャープ比
e_{div} (差分)	-20%	0.76
不均衡 n_{umb} だけ	-45%	0.47
穴 L^1 だけ	-56%	0.22
何もしない	-57%	0.48

- 片方だけでは**何もしないのと大差なし**
- 差分にして初めて -20% まで改善**

4. 結果：下落を先取りできた

e_{div} が**しきい値** (直近3年の学習だけで決定) を超えた日に株を売って現金化する戦略を、**シミュレーション** (過去データでの**模擬売買**) で検証:



直近5年の資産推移 (例示)。下の数字は20年・16回的前進検証 (検証区間 2009-25年、S&P 500、取引コスト込み)

- 最大下落 -34% → **-16%**: ランダム回避 500本中の上位1%、VIX (恐怖指数) **にも全勝**
- ただし**持ち続けには及ばない** (総リターン +597% → +197%、シャープ比 $0.63 < 0.74$)
- = 構造の崩れが**下落を先取りすることの実証** (運用最適化は今後)

今後の取り組み

- 指標の作り込みは避ける: L^1 の変種を30通り試したが、期間を分けると順位が入れ替わる**過剰適合**だった (順位相関 -0.12)
- パラメータの頑健性: 窓の長さ・相関のしきい値を変えても**結果が変わらないか**確かめる
- 他市場での再現 (欧州・アジア・暗号資産) で一般性を確かめる
- 暴落の予知への拡張 (現状は初動の検知にとどまる)

参考文献

- R. N. Mantegna (1999). Hierarchical structure in financial markets. *Eur. Phys. J. B* **11**, 193-197.
- M. Gidea (2017). Topology Data Analysis of Critical Transitions in Financial Networks. *NetSci-X 2017*, Springer, 47-59.
- E. Ferreira ら (2021). Loss of structural balance in stock markets. *Scientific Reports* **11**.
- D. Cartwright & F. Harary (1956). Structural balance. *Psychol. Rev.* **63**, 277-293.

検証設計

- データ: Yahoo Finance (yfinance) の40銘柄 (為替・株価指数・個別株・商品・債券・暗号資産)、2006-2026年、日次終値
- 前進検証: 3年学習/1年テストを20年で16回 (未来を見ない)
- 比較: ランダム回避 500本・VIXより最大下落が浅い (前進検証で上位1%)
- 先行性: 政策ショック → e_{div} (グレンジャー検定 $p=0.02$)

GitHub 全コード・データ公開

